CÀI ĐẶT THƯ VIỆN

```
!pip install requests beautifulsoup4 pydub matplotlib opencv-python-headless soundfile moviepy -q
```

```
!apt-get install ffmpeg
```

```
ng package lists... Done
ng dependency tree... Done
```

```
data_bai1
```

Show hidden output

1.2 Bài tập 2:

[redacted]

```
            cat_list.append({
                "title": title,
                "url": href,
                "author": author,
                "publish_date": pub_date,
                "category": cat_name
            })
            time.sleep(0.5) # Delay

    thanhnien_data[cat_name] = cat_list
```

```
Đang crawl chuy[redacted]
Đang crawl chuyên[redacted]
Đang craw[redacted]
```

```
      _su': [{'title': 'Đà Nẵng miễn lệ phí giấy phép xây dựng online',
   'url': 'https://thanhnien.vn/da[redacted]54.htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': '2 vợ chồng cựu cục trưởng và cựu cục phó cùng bị truy tố nhận hối lộ',
   'url': 'https://thanhnien.vn/2-vo-chong-cuu-cuc-truong-va-cuu-cuc-pho-cung-bi-truy-to-nhan-hoi-lo-
185251218154659526.htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': 'TP.HCM mời người dân bình chọn 10 dấu ấn nổi bật năm 2025',
   'url': '[redacted]//thanhnien.vn/tphcm-moi-nguoi-dan-binh-chon-10-dau-an-noi-bat-nam-2025-185251218165854524.htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': 'Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Phát triển vũ khí công nghệ cao phục vụ sẵn sàng chiến đấu',
   'url': '[redacted]/dai-tuong-nguyen-tan-cuong-phat-trien-vu-khi-cong-nghe-cao-phuc-vu-san-sang-chien-dau-
185251218[redacted]',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': "Vĩnh Long: 'Nghĩa tình Duyên Hải' trao 1,54 tỉ đồng an sinh xã hội",
   'url': 'https://tha[redacted]lon[redacted]hia-tinh-duyen-hai-trao-154-ti-dong-an-sinh-xa-hoi-185251218190951759.htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': 'Cà Mau: Thi công cầu Huỳnh Thúc Kháng gây lo ngại an toàn giao thông giờ cao điểm',
   'url': 'https://thanhnien.vn/ca[redacted]

                    mo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': 'Cháy tàu giữa Trường Sa: Cảnh sát biển tiếp nhận, ứng cứu 52 ngư dân Đà Nẵng',
   'url': 'https://thanhnien.vn/chay-tau-giua-tr[redacted]at-[redacted]tiep-nhan-ung-cuu-52-ngu-dan-da-nang-
185251218152027034.htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': '‘Chiến dịch Quang Trung’ ở Khánh Hòa khánh thành ngôi nhà đầu tiên',
   'url': 'https://thanhnien.vn/chien-dich-quang-trung-o-khanh-hoa[redacted]nh-[redacted]-nha-dau-tien-185251218151354968.htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': 'TP.HCM: Đôi bạn thân rủ nhau đi cướp và cùng bị bắt',
   'url': 'https://thanhnien.vn/tphcm-doi-ban-than-ru-nhau-di-cuop-va-cung-bi[redacted]1218[redacted]840795.htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'},
  {'title': 'Lâm Đồng: Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 8 tỉ đồng',
   'url': 'https://thanhnien.vn/lam-dong-khoi-to-nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-8-ti-[redacted]31528[redacted]03.htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
   'category': 'thoi_su'}],
 'kinh_te': [{'title': 'TP.HCM công bố một dự án bất động sản đủ điều kiện bán hàng',
   'url': 'https://thanhnien.vn/tphcm-cong-bo-mot-du-an-bat-dong-san-du-dieu-kien-ban-hang-18525[redacted]181[redacted]htm',
   'author': 'Demo Author',
   'publish_date': 'Demo Date',
```

```
Dữ liệu lưu tại thanhnien_bai3.json
```

```python
total_articles_all = 0
total_full_info = 0
total_missing_info = 0

print("1. Thống kê theo từng chuyên mục:")
for category, articles in thanhnien_data.items():
    count = len(articles)
    total_articles_all += count
    print(f"   - Chuyên mục '{category}': {count} bài báo")

    # Kiểm tra từng bài trong chuyên mục
    for art in articles:
        # Điều kiện đầy đủ thông tin: có author và publish date (khác None, khác rỗng, k
           hor = art.get('author')
        pub_date = art.get('publish_date')

        # Kiểm tra dữ liệu giả định "N/A" được gán trong hàm crawl khi lỗi/không tìm thấy
        is_author_valid = author and author != "N/A"
        is_date_valid = pub_date and pub_date != "N/A"

        if is_author_valid and is_date_valid:
            total_full_info += 1
        else:
            total_missing_info += 1

print("\n2. Thống kê tổng hợp:")
print(f"   • Tổng số bài báo crawl được: {total_articles_all}")
print(f"   • Số bài báo có đầy đủ thông tin (author, publish_date): {total_full_info}")
print(f"   • Số bài báo thiếu thông tin: {total_missing_info}")
```

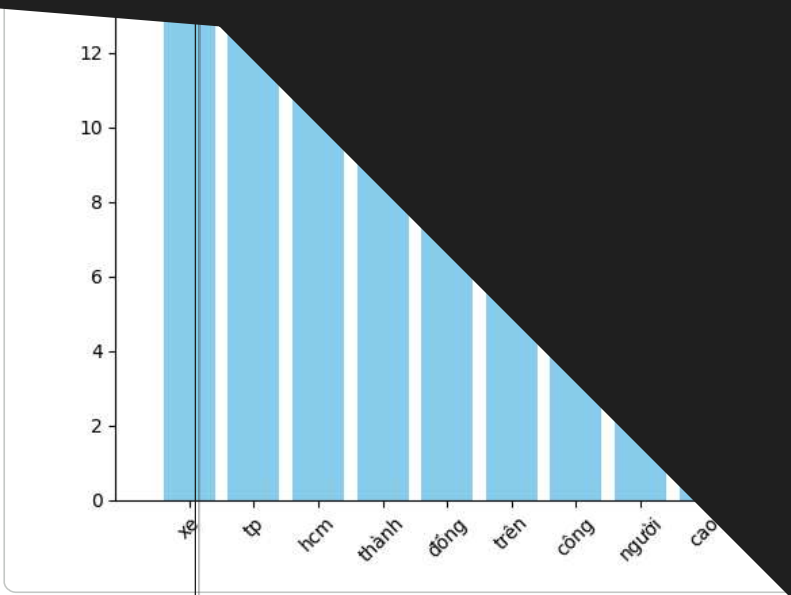
2. MỘT SỐ THAO TÁC VỚI DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

2.1 Thao tác với dữ liệu văn bản

2.1.1 Bài tập 4: Phân tích tần suất từ khóa từ tiêu đề bài báo

```python
# Lấy danh sách tiêu đề từ bài 2 (đã crawl ở trên)
titles = [item['title'] for item in all_articles_bai2]

# Nếu không có dữ liệu (do lỗi mạng), dùng dữ liệu giả
if not titles:
    titles = ["Học Python cơ bản", "Python và xử lý dữ liệu", "Tin tức công nghệ hôm nay", "Python Python Python"]

all_text = " ".join(titles).lower()

# Loại bỏ dấu câu
translator = str.maketrans('', '', string.punctuation)
all_text_clean = all_text.translate(translator)

# Tách từ
words = all_text_clean.split()
```

```python
# Đếm tần suất
word_counts = Counter(words)
top_15 = word_counts.most_common(15)

# Vẽ biểu đồ
if top_15:
    labels, values = zip(*top_15)
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.bar(labels, values, color='skyblue')
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.title("Top 15 từ khóa xuấ
```




```
                    _file("sample_sound.wav", format="wav")
print(f"Thông tin file: {len(sound)/1000}s, {sound.frame_rate}Hz, {sound.channels} kênh")

# 1. Trích xuất 5 giây đầu (0 - 5000ms)
first_5s = sound[:5000]

# 2. Lấy 10 giây giữa (15s - 25s)
middle_10s = sound[15000:25000]

# 3. Tăng âm lượng 5dB
louder_sound = sound + 5

# Lưu kết quả demo
first_5s.e
```

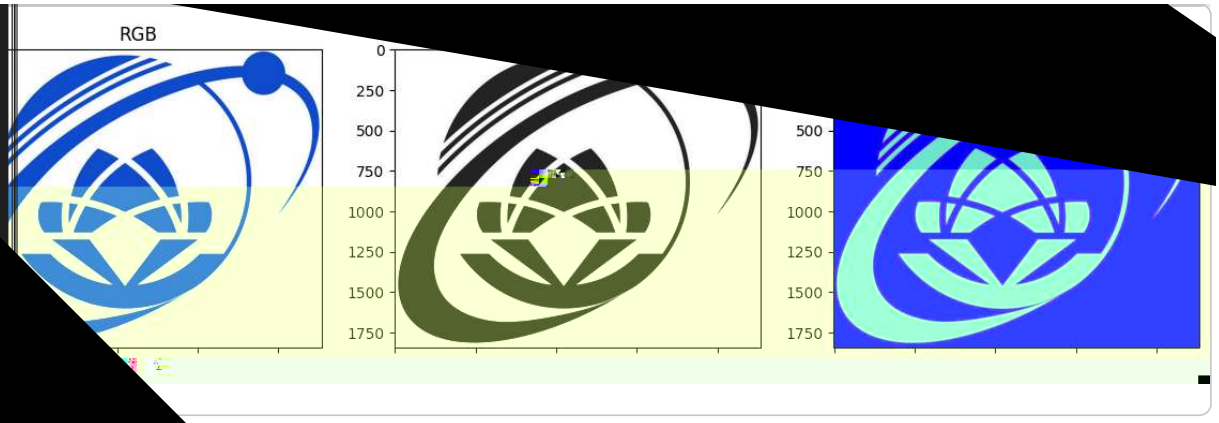
```
    # 3. Ch
```

```
                g.shape
        print(f"Kích thước: {w}x{h}, Kênh màu: {c}")

        # Resize về 300x400
        img_resized = cv2.resize(img, (400, 300)) # cv2.resize(src, (width, heig
                   ("resized.jpg", img_resized)

        # Crop vùng (50, 50) kích thước 200x200 -> y: 50-250, x: 50-250
        # Cần kiểm tra xem ảnh có đủ lớn không
        if h > 250 and w > 250:
            crop_img = img[50:250, 50:250]
            cv2.imwrite("cropped.jpg", crop_img)
            print("Đã lưu resized.jpg và cropped.jpg")
        else:
            print("Ảnh quá nhỏ để crop theo yêu cầu.")
    else:
        print("Không đọc được file ảnh.")
```

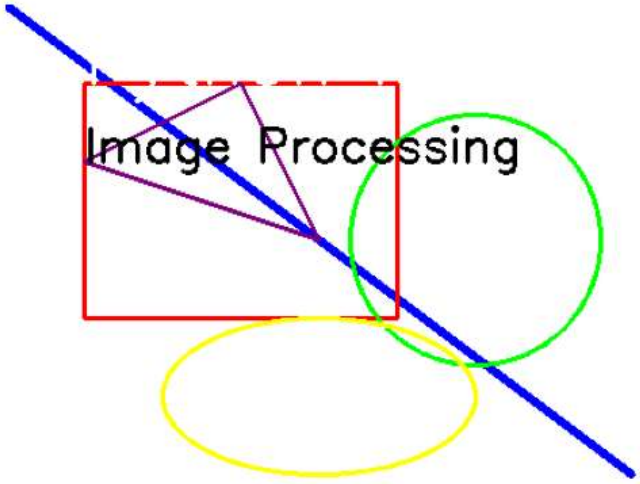
```
Kích thước: 2268x1844, Kênh màu: 3
Đã lưu resized.jpg và cropped.jpg
```

2.3.2 Bài tập 8: Chuyển đổi không gian màu

```
if img is not None:
    # OpenCV mặc định là BGR, Matplotlib là
```




```python
# 1. Tạo một ảnh trắng (height, width, channels)
img = np.ones((400, 500, 3), dtype=np.uint8) * 255

# 2. Vẽ các hình dạng

# Đường thẳng: xanh dương (BGR)
cv2.line(img, (0, 0), (400, 300), (255, 0, 0), 3)

# Hình chữ nhật: đỏ
cv2.rectangle(img, (50, 50), (250, 200), (0, 0, 255), 2)

# Hình tròn: xanh lá
cv2.circle(img, (300, 150), 80, (0, 255, 0), 2)

# Hình ellipse: vàng
cv2.ellipse(
    img,
    center=(200, 250),
    axes=(100, 50),
    angle=0,
    startAngle=0,
    endAngle=360,
    color=(0, 255, 255),
    thickness=2
)

# Đa giác (polygon): tím
pts = np.array([[50, 100], [150, 50], [200, 150]], np.int32)
pts = pts.reshape((-1, 1, 2))
cv2.polylines(img, [pts], isClosed=True, color=(128, 0, 128), thickness=2)

# 3. Viết text

cv2.putText(
    img,
    "Python Programming",
    (50, 50),
    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
    1.5,
    (255, 255, 255),
    2
)

cv2.putText(
    img,
    "Image Processing",
    (50, 100),
    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
    1.0,
    (0, 0, 0),
    2
)

# 4. Lưu ảnh
cv2.imwrite("output_image.png", img)

# Hiển thị ảnh trong Colab
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.axis("off")
plt.show()
```



2.4 Thao tác với dữ liệu video

2.4.1 Bài tập 10: Tải, phát và trích xuất thông tin video

```
cap = cv2.VideoCapture("sample_video.mp4")

if cap.is](;)
4
5
6
7
8                        cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT))
9
10     print(f"Video: {width}x{height}, FPS: {fps:.2f}, Tổng frame: {total_frames}")
11
12     # Lưu thông tin vào file
13     with open("video_info.txt", "w") as f:
14         f.write(f"Width: {width}\nHeight: {height}\nFPS: {fps}\nTotal Frames: {total_frames}")
15
16     # Trích xuất 5 frame đầu
17     for i in range(1,6):
18         ret, frame = cap.read()
19         if ret:
20             cv2.imwrite(f"frame_{i}.jpg", frame)
21         print(f"Đã lưu frame_{i}.jpg")
22     print("Đã trích xuất 5 frame đầu.")
23     cap.release()
24 else:
25     print("Không mở được video.")
```

```
Video: 1280x720, FPS: 30.00, Tổng frame: 901
Đã lưu frame_1.jpg
Đã lưu frame_2.jpg
Đã lưu frame_3.jpg
Đã lưu frame_4.jpg
Đã lưu frame_5.jpg
Đã trích xuất 5 frame đầu.
```

2.4.2 Bài tập 12: Cắt video thành các đoạn nhỏ và tách âm thanh

```
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning)
```

```
clip = VideoFileClip("sample_video.mp4")

duration = clip.duration  # thời lượng video (giây)
segment_length = 10        # 10 giây
```

```python
num_segments = math.ceil(duration / segment_length)

os.makedirs("video_segments", exist_ok=True)

for i in range(num_segments):
    start_time = i * segment_length
    end_time = min((i + 1) * segment_length, duration)

    subclip = clip.subclip(start_time, end_time)
    output_path = f"video_segments/segment_{i+1}.mp4"

    subclip.write_videofile(
        output_path,
        codec="libx264",
        audio_codec="aac",
        verbose=False,
        logger=None
    )

    print(f"Đã lưu {output_path}")
```

```
Đã lưu video_segments/segment_1.mp4
Đã lưu video_segments/segment_2.mp4
Đã lưu video_segments/segment_3.mp4
Đã lưu video_segments/segment_4.mp4
```

```python
audio = clip.audio
audio.write_audiofile("audio_output.wav")
print("Đã trích xuất âm thanh WAV")

width, height = clip.size
fps = clip.fps
duration = clip.duration

print("Thông tin video:")
print(f"Độ phân giải: {width} x {height}")
print(f"Frame rate (FPS): {fps}")
print(f"Thời lượng: {duration:.2f} giây")
```

```
MoviePy - Writing audio in audio_output.wav
                                                                        MoviePy - Done.
Đã trích xuất âm thanh WAV
Thông tin video:
Độ phân giải: 1280 x 720
Frame rate (FPS): 30.0
Thời lượng: 30.53 giây
```